CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes de k x^k et k^2 x^k par dérivation

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_1(x) = \sum_{k=0}^{n} k x^k$, $S_2(x) = \sum_{k=0}^{n} k^2 x^k$ et $f(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $S_1(1)$ et $S_2(1)$.
2. Pour $x \neq 1$, exprimer $f(x)$ sans signe somme, puis $S_1(x) = x f'(x)$ et $S_2(x) = x S_1'(x)$.
3. Application : $\sum_{k=0}^{n} k\, 2^k$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \frac{d}{dx} x^k = k x^k$.

Ce qu'on te demande. Calculer des sommes pondérées par dérivation.

Corrigé

1. En x = 1

En $x = 1$, $x^k = 1$ pour tout k, donc $S_1(1) = \sum_{k=0}^{n} k$ et $S_2(1) = \sum_{k=0}^{n} k^2$. On utilise les deux formules de cours :

- **Somme des entiers** : $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ (on écrit la somme à l'endroit et à l'envers : $2S = n \times (n+1)$).
- **Somme des carrés** : $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (par récurrence, ou par télescopage de $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$).

$$S_1(1) = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad S_2(1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. f sans signe somme

Somme géométrique : pour $x \neq 1$, on multiplie $f(x)$ par $(1-x)$ et les termes se télescopent :

$$(1-x)(1 + x + \cdots + x^n) = (1 + x + \cdots + x^n) - (x + x^2 + \cdots + x^{n+1}) = 1 - x^{n+1}.$$

On divise par $1-x \neq 0$:

$$f(x) = 1 + x + \cdots + x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}.$$

3. S_1 par dérivation

En dérivant terme à terme, $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1}$, donc $xf'(x) = \sum kx^k = S_1(x)$.

On dérive $f = \frac{u}{v}$ avec $u = 1-x^{n+1}$, $u' = -(n+1)x^n$, $v = 1-x$, $v' = -1$:

$$f'(x) = \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

On regroupe les termes en x^{n+1} : $(n+1) - 1 = n$. Ainsi $f'(x) = \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$, et

$$S_1(x) = \frac{x(1-(n+1)x^n + nx^{n+1})}{(1-x)^2}.$$

4. S_2 par dérivation

De même, $xS_1'(x) = \sum k \cdot kx^k = S_2(x)$. On note $N(x) = x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}$, de sorte que $S_1 = \frac{N}{(1-x)^2}$. Dérivée d'un quotient, avec $\left((1-x)^2\right)' = -2(1-x)$:

$$S_1' = \frac{N'(1-x)^2 + 2(1-x)N}{(1-x)^4} = \frac{N'(1-x) + 2N}{(1-x)^3}.$$

Avec $N' = 1 - (n+1)^2x^n + n(n+2)x^{n+1}$, on développe $N'(1-x) + 2N$ et on regroupe par puissances :

- constante : 1 ; en x : $-1 + 2 = 1$;
- en x^n : $-(n+1)^2$;
- en x^{n+1} : $(n+1)^2 + n(n+2) - 2(n+1) = 2n^2 + 2n - 1$;
- en x^{n+2} : $-n(n+2) + 2n = -n^2$.

$$S_2(x) = \frac{x(1 + x - (n+1)^2x^n + (2n^2+2n-1)x^{n+1} - n^2x^{n+2})}{(1-x)^3}.$$

Vérification $n = 1$: le numérateur vaut $x(1 + x - 4x + 3x^2 - x^3) = x(1-x)^3$, et $S_2(x) = x$.

5. Application

Avec $x = 2$, $(1-x)^2 = 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} k\,2^k = 2(1 - (n+1)2^n + n2^{n+1}) = 2 - (n+1)2^{n+1} + n2^{n+2}.$$

On factorise 2^{n+1} : $-(n+1)+2n = n-1$.

$$\sum_{k=0}^{n} k\,2^k = (n-1)2^{n+1} + 2.$$

Vérification $n=3$: $0+2+8+24 = 34 = 2\times 16+2$.

Le piège

Oublier le facteur x : $f'(x) = \sum kx^{k-1}$, pas $\sum kx^k$.

La méthode

Sommes $\sum k^p x^k$: dériver la somme géométrique et multiplier par x, autant de fois que nécessaire.